UE Gameplay 实习岗位简历

姓名：强彦辉
电话：15374431697
邮箱：1290570652@qq.com
GitHub：https://github.com/YanLao6/YanGame

教育背景

杭州电子科技大学 | 网络工程（本科） | 2024.09 - 2028.06（预计毕业）

- 核心课程：C/C++ 程序设计、数据结构与算法、面向对象设计、计算机网络、操作系统、高等数学、线性代数、概率论与数理统计

核心技能

Gameplay 架构与解耦

- **熟悉UE Gameplay架构**：Actor Pawn Character Controller Gamestate Subsystem world等
- **熟悉事件驱动与生命周期安全**：用委托与消息总线消除模块间直接引用；关注绑定对象的生命周期——弱引用持有、显式解绑、注意多端广播时机差异导致的重复响应。
- **熟悉初始化时序**：联机环境下角色、控制器、玩家状态的到达顺序不确定，Mover帧率与GT帧率不一致导致的错误等；
- **数据驱动**：玩法参数、物品、对话等配置外置为数据表与数据资产，配合异步加载与引用管理，减少硬引用带来的加载膨胀。

Gameplay Ability System

- 掌握能力的授予、激活、网络策略与实例化策略；属性集与效果计算管线。
- 用GAS实现过技能互斥(tag)与冷却(GE)、伤害(GE,Attribute)与击飞(Mover)。

Mover

- 使用UE新插件Mover进行角色移动扩展开发，实现本地预测且联机稳定的多种移动方式

语言与工程能力

- **C++**：面向对象与设计模式、智能指针与弱引用、值语义；理解引擎反射与序列化。
- **性能意识**：Tick 治理与事件化改造、高频对象的池化复用、异步加载避免主线程卡顿。
- **多语言协作**：AngelScript 作为脚本层，与 C++ 划清边界——性能敏感与框架能力放 C++，迭代频繁的玩法与 UI 放脚本，通过反射自动暴露接口，支持热重载缩短验证周期。
- **工具链**：Rider、Git、Perforce（独立搭建过本地服务器并维护团队分支流）。
- **ClaudeCode**：以 Claude Code、Codex 等 Agent 工具支撑日常开发。

项目经验

《YanGame》UE5 多人动作游戏 | 个人独立开发 | 2026.03 - 至今

> *个人长期项目，目标是在新一代 Mover 移动框架上验证「高自由度位移技能 + 可预测的多人同步」。*
>
> *GitHub ： https://github.com/YanLao6/YanGame*
>
> *BiliBili ：【14天开发，28届技术策划实习求职demo】 https://www.bilibili.com/video/BV1tTpA6yEnB/?share_source=copy_web&vd_source=b1a55a1c89d14930c06e93237e86960f*

- **熟悉新插件Mover**：放弃CMC，将移动拆分为「运动模式」与「状态转移」两类原子——模式只负责本帧速度解算，转移只负责条件判定，两者均实现为无外部副作用的可重放逻辑，从而能被网络回滚正确重演。在此之上实现了滑铲（自定义摩擦衰减与坡度重力累积） 冲刺 钩锁 击飞 吸引 传送等状态。
- **熟悉网络预测**：客户端本地生成纯表现投射物（不参与复制），发射后仅将目标判定数据上传服务器；服务器复算并通过效果计算管线求解击飞向量，再以权威状态广播给所有客户端。相比复制整个投射物 Actor，把一次交互的网络开销压到「一条上行 + 一次状态复制」，同时保留了本地零延迟的手感。
- **熟悉UE Anglescript脚本**：接入社区版 AngelScript 引擎分支，把角色输入与 UI 行为下沉到脚本层，实现改动即时生效，将玩法迭代的验证周期从「重编译 + 重启编辑器」缩短到秒级。
- **熟悉Lyra的装备系统并做扩展开发：** 实现武器切换的本地预测，优化其切换手感。开发GameFeatureAction_AddItems用来开局给玩家物品，做快捷栏默认切换，增加历史切换队列，当前物品栏中的物品用完时自动切换至之前切换到的物品栏。
- **熟悉Lyra的Experience系统并做扩展开发：**扩展开发PawnData和PawnDataFragment，能够让玩家选择不同的英雄，为不同的玩家配置不同的英雄数据。
- **熟悉GAS系统：**做出多种本地，本地预测，服务器技能。

《GzFpsGame》UE5 多人 FPS | 团队 8 人 · 负责 Gameplay 核心模块 | 2026.03 - 至今

> *UE 5.6 模块化多人 FPS，以 AngelScript 作为玩法脚本层。我负责子弹对象池、红点提示系统、移动属性同步组件与武器命中链路。*

- **移动属性同步组件**：将移动相关属性收敛到独立可复制组件，服务器权威更新、客户端订阅变更驱动表现，使移动状态与角色类解耦，其他角色类型可直接复用。
- **团队协作**：与队友约定 C++ 与脚本层的接口边界及统一编码规范（命名空间、标签字面量、事件总线规约），保证多人并行开发下的接口稳定。

项目演示：https://www.bilibili.com/video/BV17K5z6kEhS/

《意识泄露》UE5 单人闯关射击 | 团队 3 人 · 主程 | 2025.11 - 2025.12

- 以 GAS 搭建战斗核心：生命值属性集、伤害效果结算、标签驱动的开火 / 换弹 / 换枪互斥与冷却。
- AI 感知与行为：行为树 + 黑板实现巡逻、发现、攻击；自定义服务节点做视野扇形与视线遮挡检测；用效果的半径传播模拟枪声感知，使敌人在覆盖范围内进入警觉态。
- 搭建本地 Perforce 服务器，主导团队分支策略与冲突解决。

演示视频：https://www.bilibili.com/video/BV152mmBVEYB/

《文件即世界》UE5 叙事解谜 | Game Jam · 团队 3 人 | 2026.04 - 2026.05

- 核心创意为「操作系统文件系统即游戏机制」：游戏内物品与磁盘上真实的 JSON 文件双向映射，玩家在系统中移动文件即改变游戏世界。
- 实现全局消息子系统，以委托总线向 UI 推送通知，使叙事进度跨场景持久；配合存档模块持久化房间布局与玩家进度；对话走数据表驱动的多分支结构，与文件机关联动完成解谜。

学习与积累

- 通读 **Lyra Starter Game** 源码，提炼出玩法模式组合、模块按需挂载、能力与输入动态注册等架构模式，并在自研项目中落地验证。
- 系统学习 UE5 官方《Gameplay 框架》《C++ 编程指南》。
- 完成 Udemy《UE5 Gameplay Ability System - Top Down RPG》《UE5 C++ The Ultimate Game Developer Course》，并将其中的战斗架构思路重构后用于自有项目。
- 深度玩家：《Apex 英雄》1000+ 小时、《CS:GO》500+ 小时，对射击手感、网络延迟补偿的实际体感有直接认识；通关《赛博朋克 2077》《黑神话：悟空》《双人成行》系列。

自我评价

对 UE 客户端 Gameplay 方向有持续投入：从网络复制与客户端预测、GAS、模块化玩法框架，到 UI 分层与脚本层集成，均在个人与团队项目中完整落地过，而非停留在教程复现。习惯先读引擎源码再定方案，遇到同步类问题能从时序与权威性入手定位。具备独立承担模块设计与团队协作的经验，学习节奏快，能快速接入既有代码库。